Nombre: _____ Fecha: _____

Examen # 19

01-) ¿Que significa voltaje?

a-) potencia del circuito
b-) fuerza electro motriz
c-) intensidad de la corriente
d-) oposición al flujo de electrones

02-)¿Que significa amperaje?

a-) potencia del circuito
b-) fuerza electro motriz
c-) intensidad de la corriente
d-) oposición al flujo de electrones

03-) ¿Cuál no es un sinónimo de las otras?

a-) corriente
b-) amperaje
c-) intensidad
d-) tensión

04-) El símbolo omega (Ω) representa a la unidad de:

a-) resistencia
b-) potencia
c-) voltaje
d-) corriente

05-) ¿Cuál fórmula está incorrecta?

a-) W = E x I
b-) $E = I^2 \times R$
c-) I = W / E
d-) R = E / I

06-) La potencia se puede expresar en la unidad llamada:

a-) vatios
b-) voltios
c-) ohmios
d-) amperes

07-) Las partes de un circuito básico son:

a-) fuente de energía y carga
b-) conductores y un dispositivo de control
c-) ninguna es correcta
d-)La a y b son correctas

08-) ¿Cuál fórmula de **I** está incorrecta?

a-) E / R
b-) Raíz ² de W / R
c-) W x R
d-) W / E

09-) Se aplica una FEM de 10 voltios a través de una oposición de 4Ω. Busque la potencia del circuito.

a-) 40 Watts
b-) 2.5 Watts
c-) 6 Watts
d-) 25 Watts

10-) Una corriente de electrones de 2 amperes fluye a través de una oposición de 6Ω. Calcule la tensión ejercida por la fuente de energía.

a-) 12 Voltios
b-) .33 Voltios
c-) 3 Voltios
d-) 4 Voltios

11-) Determine la resistencia en un circuito de 2,000 watts trabajando a 120 voltios

a-) 14, 400 Ω
b-) 16.66 Ω
c-) 7.2 Ω
d-) 144.00 Ω

12-) Complete la información requerida en la siguiente tabla, donde tenemos un circuito en SERIE de cuatro resistencias, cuyos valores ya los tenemos a una corriente de .04 amperes.

RT = 38 Ω	ET =	**IT = .04 A**	PT =
R1 = 15 Ω	E1 =	I1 =	P1 =
R2 = 6 Ω	E2 =	I2 =	P2 =

R3 = 12 Ω	E3 =	I3 =	P3 =
R4 = 5 Ω	E4 =	I4 =	P4 =

13-) En un circuito paralelo cuya fuente es de 120 voltios y que tiene 8 resistencias de 64 Ω, la resistencia total del circuito equivale a un total de:

a-) 512 Ω
b-) 8 Ω
c-) 72 Ω
d-) 56 Ω

14-) En un circuito paralelo con dos resistencias de distinto valor, 6Ω, 4Ω, y cuya fuente es de 24 voltios, la corriente total del circuito será de:

a-) 2.4 amperes
b-) 24 amperes
c-) 10 amperes
d-) 1 ampere

15-) La resistencia total en un circuito en serie siempre será:

a-) menor que la menor en el circuito
b-) la suma de todas las resistencias
c-) el recíproco del recíproco
d-) el valor de ohmios entre la cantidad de resistencias

16-) La resistencia total en un circuito en paralelo siempre será:

a-) menor que la menor en el circuito
b-) la suma de todas las resistencias
c-) el recíproco del recíproco

d-) el valor de ohmios entre la cantidad de resistencias

17-) Complete la siguiente tabla:

W = 200 W	E = ¿?	R = 400Ω
I = 20 A	R = ¿?	E = 120
R = 34 Ω	W = ¿?	I = 2
E = 480 V	I = ¿?	W = 5,968

18-) Indique cual seria el peso máximo aceptado en una salida de pared según el artículo **314.27(A)(1)** del NEC 2020

a-) 6 libras
b-) 10 libras
c-) 50 libras
d-) 20 libras

19-) Indique cual seria el peso máximo aceptado en una salida de pared según el artículo **314.27(A)(1)(excepción # 1)** del NEC-2020

a-) 6 libras
b-) 10 libras
c-) 50 libras
d-) 20 libras

20-) Según el NEC, ¿será aceptable para empotrar en el concreto la caja octagonal sin fondo?

21-) En un circuito paralelo con dos resistencias de distinto valor, 10Ω, 48Ω, y cuya fuente es de 24 voltios, la corriente total del circuito será de, un ampere es igual a 6.28 electrones por 10 al exponente 18: